2027 考研数学冲刺预测 6 套卷 · 第三套

满分 150 分　考试时间 180 分钟

一、选择题：1 ~ 10 小题，每小题 5 分，共 50 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是最符合题目要求的。

1. 设 $f(x)$ 为连续函数，且

$$\lim_{x\to 1}\frac{f(2x-1)}{x-1}=2,$$

则

$$\lim_{x\to 0}\frac{f\left[(1+\sin x)^2\right]-f(1+\sin x)}{x}=(\quad).$$

(A) 0　(B) 2　(C) 1　(D) -1

2. 下列积分收敛的是（　）.

(A) $\displaystyle\int_0^{+\infty}\frac{e^{1/x}}{x^4}\,\mathrm{d}x$　(B) $\displaystyle\int_0^{\pi/2}\frac{1-\cos x}{x^3}\,\mathrm{d}x$

(C) $\displaystyle\int_{-\infty}^{0}\frac{e^{1/x}}{x^2+\sin^2 x}\,\mathrm{d}x$　(D) $\displaystyle\int_0^{+\infty}\frac{e^{1/x}}{x^2+\sin^2 x}\,\mathrm{d}x$

3. 设

$$D=\{(x,y)\mid (x-1)^2+(y-1)^2\leqslant 1\},\qquad I_k=\iint_D (x+y)^k\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\quad (k=1,2,3),$$

则正确的是（　）.

(A) $I_1<I_2<I_3$　(B) $I_3<I_2<I_1$　(C) $I_1<I_3<I_2$　(D) $I_3<I_1<I_2$

4. 设数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_0=1$，

$$\sum_{n=0}^{\infty}2a_nx^{n+1}+\sum_{n=0}^{\infty}(n+1)a_{n+1}x^n=0,$$

则

$$\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^n=(\quad).$$

(A) e^x　(B) e^{-x}　(C) e^{-x^2}　(D) e^{x^2}

5. 设 A 为 $m\times n$ 矩阵，B 为 $n\times s$ 矩阵，则错误的是（　）.

(A) 若方程组 $ABX=0$ 与 $BX=0$ 同解，则 $r(AB)=r(B)$

(B) 若 $r(AB)=r(B)$，则方程组 $ABX=0$ 与 $BX=0$ 同解

(C) 若 $r(A)=n$，则方程组 $ABX=0$ 与 $BX=0$ 同解

(D) 若方程组 $ABX=0$ 与 $BX=0$ 同解，则 $r(A)=n$

6. 设 A 是 3×4 实矩阵，E_3 与 E_4 分别为 3 阶与 4 阶单位矩阵，则

$$r(E_4 - A^{\mathsf{T}}A) - r(E_3 - AA^{\mathsf{T}}) = (\quad).$$

(A) 0　　(B) 1　　(C) 2　　(D) 3

7. 实矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ a & 1 & 0 & 0 \\ 1 & b & 2 & 0 \\ 3 & 2 & c & 2 \end{pmatrix}$$

与对角矩阵相似的充分必要条件为（　）.

(A) $a-b=0$　　(B) $a-c=0$　　(C) $a=c=0$　　(D) $a=b=c=0$

8. 设平面区域

$$G = \{(x,y) \mid 0 \leqslant x \leqslant 1,\ 0 \leqslant y \leqslant 1\},$$

现向 G 上均匀撒随机点，已知随机点的落点 (X,Y) 在 G 上分布均匀，记

$$A = \left\{X \leqslant \frac{1}{2}\right\}, \qquad B = \left\{Y \leqslant \frac{1}{2}\right\}, \qquad C = \left\{\left(X-\frac{1}{2}\right)\left(Y-\frac{1}{2}\right) < 0\right\},$$

则（　）.

(A) A,B,C 相互独立　　(B) AB 与 C 相互独立

(C) A 与 BC 相互独立　　(D) A,B,C 两两独立但不相互独立

9. 设随机变量 X 在 $(0,2)$ 内服从均匀分布，在 $X=x\ (0<x<2)$ 的条件下，Y 在区间 $(0,x)$ 内服从均匀分布，则 $\mathrm{Cov}(X,Y)=$（　）.

(A) 1　　(B) $\frac{1}{2}$　　(C) $\frac{1}{4}$　　(D) $\frac{1}{6}$

10. 设总体 X 在区间 $[\theta,\theta+1]$ 上服从均匀分布，$\theta\ (-\infty<\theta<+\infty)$ 是未知参数，$X_1,X_2,\cdots,X_n\ (n>1)$ 为来自总体 X 的简单随机样本。记

$$X_{(1)} = \min(X_1,X_2,\cdots,X_n), \qquad X_{(n)} = \max(X_1,X_2,\cdots,X_n),$$

则不是 θ 的最大似然估计量的是（　）.

(A) $\hat{\theta}_1 = X_{(1)}$　　(B) $\hat{\theta}_2 = X_{(n)} - 1$

(C) $\hat{\theta}_3 = \frac{1}{2}\left(X_{(1)} + X_{(n)}\right) - \frac{1}{2}$　　(D) $\hat{\theta}_4 = X_{(1)} + 1$

二、填空题：11 ~ 16 **小题**，**每小题** 5 **分**，**共** 30 **分**。

11. 设

$$\lim_{x\to+\infty}\left(\sqrt[3]{1+ax^3} + x\right) = 0,$$

则曲线 $y = \sqrt[3]{1+ax^3}$ 在 $(0,+\infty)$ 内的斜渐近线方程为_____。

12. 圆 $(x-1)^2+y^2=1$ 绕 y 轴旋转一周所得旋转体的表面积为_____。

13. 设 $a^2+b^2=1\ (a<0, b>0)$，则曲线 $y=x^2+ax$ 与直线 $y=bx$ 所围区域的面积的最大值为_____。

14. 设上半球面 $\Sigma: z=\sqrt{1-x^2-y^2}$，其密度 $\rho=z$，则曲面 Σ 的质心坐标 $\bar{z}=$_____。

15. 设矩阵

$$A=\begin{pmatrix}1&0&3\\1&4&5\\0&0&2\end{pmatrix},\qquad B=\begin{pmatrix}1&2&1\\3&5&a\\2&5&7\end{pmatrix},$$

矩阵 C 满足 $ACA^*=B$，$r(C)=2$，其中 A^* 是 A 的伴随矩阵，则 $a=$_____。

16. 设随机变量 X 与 Y 相互独立，且均服从 $N(0,\sigma^2)\ (\sigma>0)$，则

$$P\left\{0\leqslant\sqrt{X^2+Y^2}\leqslant\sqrt{2}\,\sigma\right\}=_____.$$

三、解答题：17 ~ 22 **小题，共** 70 **分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。**

17.（本题满分 10 分）设可微函数 $f(x,y)$ 满足

$$\mathrm{d}f(x,y)=(3x^2-2ax)\,\mathrm{d}x+(3y^2-2ay)\,\mathrm{d}y\qquad(a>0),$$

且 $f(0,0)=0$。

（I）求 $f(x,y)$；

（II）若 $f(x,y)$ 有极小值 -8，求 a 的值。

18.（本题满分 12 分）设 $f(x)$ 满足

$$(1-x)f'(x)+nf(x)=n(1-x)^{n+1}\qquad(n\text{ 为正整数}),$$

且 $f(0)=0$。

（I）若 $f(x)$ 在 $(0,1)$ 内的最大值为 $M(n)$，求 $\lim\limits_{n\to\infty}M(n)$；

（II）在第（I）问的基础上，证明：$M(n)<\dfrac{1}{e}$。

19.（本题满分 12 分）设 $f(x)$ 有连续的导数，L 为从点 $O(0,0)$ 沿 $x^2+(y-\pi)^2=\pi^2$ 右半圆周到点 $A(0,2\pi)$ 的一段弧，计算

$$I=\int_L\frac{f'(x)\sin y\,\mathrm{d}x+\left[f(x)\cos y-\pi x\right]\mathrm{d}y}{x^2+(y-\pi)^2}.$$

20.（本题满分 12 分）设 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内有二阶连续导数，且对任意 $x,y\in(-\infty,+\infty)$，有

$$f\left(\frac{x+y}{2}\right)\leqslant\frac{f(x)+f(y)}{2}.$$

（I）证明：对任意 $x\in(-\infty,+\infty)$，有 $f''(x)\geqslant 0$；

（II）若 $f(x)$ 在 $[-1,1]$ 上为非负偶函数，证明：

$$\int_{-1}^{1}f(x)\,\mathrm{d}x\leqslant f(0)+f(1).$$

21.（本题满分 12 分）设矩阵

$$A=\begin{pmatrix}1 & a & a\\ a & 1 & a\\ a & a & 1\end{pmatrix}$$

与

$$B=\begin{pmatrix}1 & 1 & 0\\ 1 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 3\end{pmatrix}$$

合同。

（I）求 a 的值；

（II）求一个可逆矩阵 C，使得 $C^{\mathsf{T}}AC=B$；

（III）在第（II）问的基础上，若 $X=(x_1,x_2,x_3)^{\mathsf{T}}$ 满足

$$\operatorname{tr}\left[A(CX)(CX)^{\mathsf{T}}\right]=0,$$

求 X。

22.（本题满分 12 分）设二维随机变量 (X,Y) 的概率密度为

$$f(x,y)=\begin{cases}kxe^{-x(1+y)}, & x>0,\ y>0,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$$

（I）求 k 及 $E(X)$；

（II）求 $P\{XY>2\mid XY>E(XY)\}$。